

Вариант 1

1. Разложить функцию $y = \operatorname{ctg} \left(\frac{5}{6} x \pi \right)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 2 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.
 2. Исследовать функции и построить их графики:
 - (a) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{(x + 2)^2}$,
 - (b) $f(x) = \sqrt[3]{x + 1} + \sqrt[3]{x - 1}$,
 - (c) $f(x) = x + 4 \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2} x \right)$,
 - (d) $f(x) = (-3x - 1) e^{-\frac{1}{3} x}$.
-

Вариант 2

1. Разложить функцию $y = x \arcsin(x) + \sqrt{-x^2 + 1}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.
 2. Исследовать функции и построить их графики:
 - (a) $f(x) = \frac{x^3}{(x + 1)^2}$,
 - (b) $f(x) = \sqrt[3]{(x + 1)^2} + \sqrt[3]{(x - 1)^2}$,
 - (c) $f(x) = x + \cos(x)$,
 - (d) $f(x) = e^{-\frac{1}{2} x^2} (x^2 + 1)$.
-

Вариант 3

1. Разложить функцию $y = \sqrt{3 + 5x}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.
 2. Исследовать функции и построить их графики:
 - (a) $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 1}$,
 - (b) $f(x) = \sqrt[3]{-x^2 + x}$,
 - (c) $f(x) = -x + \operatorname{arctg} \left(\frac{4}{3} x \right)$,
 - (d) $f(x) = e^{-\frac{1}{x}} (x - 2)$.
-

Вариант 4

1. Разложить функцию $y = \frac{1}{\cos \left(\frac{1}{3} x \pi \right)}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 2 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.
 2. Исследовать функции и построить их графики:
 - (a) $f(x) = x - \frac{1}{x^2}$,
 - (b) $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 8x^2}$,
 - (c) $f(x) = 4x - \operatorname{arctg}(8x)$,
 - (d) $f(x) = \frac{e^{-x}}{x}$.
-

Вариант 5

1. Разложить функцию $y = \cos(\ln(x))$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.
2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4},$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{(x-4)^2},$$

$$(c) f(x) = -4x + \frac{8}{3}\sqrt{3}\cos(x),$$

$$(d) f(x) = (-1-x)e^{-\frac{2}{3}x}.$$

Вариант 6

1. Разложить функцию $y = x \arcsin(x) - \sqrt{-x^2+1}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{2}{x^2-3x-4},$$

$$(b) f(x) = -4\sqrt{6+x} - 4\sqrt{8-x},$$

$$(c) f(x) = -x - 2 \operatorname{arctg}(x),$$

$$(d) f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}x.$$

Вариант 7

1. Разложить функцию $y = x \ln(x) - x^3$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{1}{x^2+2x-3},$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{(x+3)^2} - \sqrt[3]{(x-7)^2},$$

$$(c) f(x) = -2x - 4 \operatorname{arctg}(x),$$

$$(d) f(x) = xe^{-\frac{1}{2}x^2}.$$

Вариант 8

1. Разложить функцию $y = \ln\left(\frac{x-1}{-1-x}\right)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = -\frac{x}{x^2+6},$$

$$(b) f(x) = x - 4 + 6\sqrt[3]{(x-4)^2},$$

$$(c) f(x) = -4x - 8 \sin(x),$$

$$(d) f(x) = x^3(3 \ln(x) - 1).$$

Вариант 9

1. Разложить функцию $y = x \arcsin(x) + \sqrt{-x^2+1}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = -2\frac{x^3}{x^2+2},$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{-x^2+4x},$$

$$(c) f(x) = -3x + \sin(3x),$$

$$(d) f(x) = \frac{e^x}{x}.$$

Вариант 10

1. Разложить функцию $y = x \operatorname{arctg}(x) + \frac{3}{2} \ln(x^2+1)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

(a) $f(x) = \frac{x+1}{(x-1)^2},$

(b) $f(x) = x\sqrt{x+1},$

(c) $f(x) = -2x + \frac{4}{3}\sqrt{3}\cos(x),$

(d) $f(x) = \frac{x^2}{\ln(3|x|)}.$

Вариант 11

1. Разложить функцию $y = \frac{\ln(x)}{\ln(2)}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

(a) $f(x) = \frac{1}{x^3-3x},$

(c) $f(x) = -3x - 6\cos(x),$

(b) $f(x) = x + 2 - \sqrt[3]{(x+2)^2},$

(d) $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\ln(2x)}.$

Вариант 12

1. Разложить функцию $y = \frac{1}{\cos(\frac{1}{4}x\pi)}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 2 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

(a) $f(x) = \frac{2}{x^2-3x-4},$

(c) $f(x) = 5x - 5\sin(x),$

(b) $f(x) = \sqrt{x^3}(x-5),$

(d) $f(x) = \ln(|x^2-5|).$

Вариант 13

1. Разложить функцию $y = \sin^2(\frac{5}{6}x\pi)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 2 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

(a) $f(x) = \frac{x^2-1}{x+2},$

(c) $f(x) = 4x + 8\cos(x),$

(b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{-x^2+5}},$

(d) $f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}(x^2-1).$

Вариант 14

1. Разложить функцию $y = \ln(x + \sqrt{x^2+2})$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

(a) $f(x) = \frac{(x-1)^2}{x+2},$

(c) $f(x) = -2x + 2\sqrt{2}\sin(x),$

(b) $f(x) = x + 3\sqrt[3]{x^2},$

(d) $f(x) = e^{-x^2+6x-3}.$

Вариант 15

1. Разложить функцию $y = \ln(\cos(2x))$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{1}{x^4+5},$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{-x^3+4x},$$

$$(c) f(x) = -2x + \operatorname{arctg}\left(\frac{8}{3}x\right),$$

$$(d) f(x) = (3x-1)e^{-\frac{1}{4}x-2}.$$

Вариант 16

1. Разложить функцию $y = (x+1)\ln(x+1) - x$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{x}{(x+1)^2},$$

$$(c) f(x) = x - 3 \operatorname{arctg}(3x),$$

$$(b) f(x) = x - 3 + \sqrt[3]{(x-3)^2},$$

$$(d) f(x) = x \ln^2\left(\frac{1}{3}|x|\right).$$

Вариант 17

1. Разложить функцию $y = x \operatorname{arctg}(x) + \frac{1}{2} \ln(x^2+1)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1},$$

$$(c) f(x) = \frac{5}{4}x + \operatorname{arctg}(5x),$$

$$(b) f(x) = \sqrt{x}(x-5),$$

$$(d) f(x) = e^{-\frac{1}{2}x^2}(x^2+1).$$

Вариант 18

1. Разложить функцию $y = (x+2)\ln(x+2) - x$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{x}{x^3+8},$$

$$(c) f(x) = -3x + \operatorname{arctg}(4x),$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{(x-5)^2} - \sqrt[3]{(x+3)^2},$$

$$(d) f(x) = (x-1)^2 e^x.$$

Вариант 19

1. Разложить функцию $y = \ln(\sin(x\pi) + 2)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{x^2-1}{x^2-4},$$

$$(c) f(x) = \frac{1}{6}x - \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{3}x\right),$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{x^3+3x^2},$$

$$(d) f(x) = x^2 \ln^2\left(\frac{1}{3}x\right).$$

Вариант 20

1. Разложить функцию $y = x \arccos(x) - \sqrt{-x^2+1}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{1}{x^2+2x-3},$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{-x^3+4x},$$

$$(c) f(x) = -2x - \sin(4x),$$

$$(d) f(x) = e^{-x^2+2x-2}.$$

Вариант 21

1. Разложить функцию $y = x^{2x}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{1}{x^3-3x},$$

$$(c) f(x) = -x + 4 \operatorname{arccctg}(4x),$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{(x-5)^2} + \sqrt[3]{(x+1)^2},$$

$$(d) f(x) = -\frac{\ln(2x)}{x^{\frac{3}{2}}}.$$

Вариант 22

1. Разложить функцию $y = x \ln(x) - x^2$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{1}{x^3-3x},$$

$$(c) f(x) = \frac{1}{3}x + 3 \operatorname{arctg}(x),$$

$$(b) f(x) = x\sqrt{-x^2+9},$$

$$(d) f(x) = \frac{x^2}{\ln(3|x|)}.$$

Вариант 23

1. Разложить функцию $y = \frac{1}{\cos(\frac{7}{6}x\pi)}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 2 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{x}{(6x-1)^2},$$

$$(c) f(x) = x + \frac{4}{3} \operatorname{arccctg}(x),$$

$$(b) f(x) = \sqrt{x^3}(-x+15),$$

$$(d) f(x) = e^{\frac{1}{x}}x.$$

Вариант 24

1. Разложить функцию $y = \ln(\sin(x\pi) + 3)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1},$$

$$(c) f(x) = 2x + \operatorname{arccctg}(8x),$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{x^3-9x^2},$$

$$(d) f(x) = x \ln^2\left(\frac{1}{2}x\right).$$

Вариант 25

1. Разложить функцию $y = x \operatorname{arctg}(x) - \frac{1}{2} \ln(x^2+1)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{(x-1)^2}{x+2},$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{-x^3 + 2x},$$

$$(c) f(x) = -x + 3 \operatorname{arctg}(3x),$$

$$(d) f(x) = e^{x-1}x.$$

Вариант 26

1. Разложить функцию $y = \sqrt{1+3x}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{x^2}{x^2-1},$$

$$(b) f(x) = \sqrt{x}(-x+2),$$

$$(c) f(x) = -x + \sin(x),$$

$$(d) f(x) = e^{\frac{x}{2}}x^2.$$

Вариант 27

1. Разложить функцию $y = \ln(x + \sqrt{x^2+2})$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{(x-1)^2}{x+2},$$

$$(b) f(x) = x\sqrt{x+8},$$

$$(c) f(x) = x - 8 \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{4}x\right),$$

$$(d) f(x) = \frac{\ln(2x)}{x}.$$

Вариант 28

1. Разложить функцию $y = \ln(\cos(3x))$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{x}{x^2+1},$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{x+4} + \sqrt[3]{x-6},$$

$$(c) f(x) = x - \sin(2x),$$

$$(d) f(x) = x^2 \ln\left(\frac{1}{2}|x|\right).$$

Вариант 29

1. Разложить функцию $y = \sin^2\left(\frac{5}{6}x\pi\right)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 2 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{x}{(x+1)^2},$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{-x^2+5x},$$

$$(c) f(x) = x + \cos(2x),$$

$$(d) f(x) = x^2(3\ln(x) - 1).$$

Вариант 30

1. Разложить функцию $y = \cos^2\left(\frac{7}{6}x\pi\right)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 2 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{x^2-1}{(x+2)^2},$$

$$(b) f(x) = -\sqrt{x+5} + \sqrt{1-x},$$

$$(c) f(x) = 2x + \frac{4}{3}\sqrt{3}\sin(x),$$

$$(d) f(x) = e^{x+1}x.$$

Вариант 31

1. Разложить функцию $y = \ln(\sin(x\pi) + 3)$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{1}{x^3-3x},$$

$$(b) f(x) = x\sqrt{-x^2+5},$$

$$(c) f(x) = -\frac{1}{4}x + \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{2}x\right),$$

$$(d) f(x) = e^{-x^2+6x}.$$

Вариант 32

1. Разложить функцию $y = x^{4x}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1},$$

$$(b) f(x) = x - 6\sqrt[3]{x^2},$$

$$(c) f(x) = -\frac{9}{4}x - \operatorname{arctg}(3x),$$

$$(d) f(x) = e^{\frac{2}{x}}x^2.$$

Вариант 33

1. Разложить функцию $y = \ln(x + \sqrt{x^2+5})$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{1}{x^2+2x-3},$$

$$(b) f(x) = x\sqrt{x+1},$$

$$(c) f(x) = -\frac{3}{4}x + \operatorname{arctg}(x),$$

$$(d) f(x) = 3x - \ln(x+2).$$

Вариант 34

1. Разложить функцию $y = x \arcsin(x) + \sqrt{-x^2+1}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = 3\frac{x^3}{x^2+2},$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{(x-5)^2} + \sqrt[3]{(x+1)^2},$$

$$(c) f(x) = \frac{1}{8}x - \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{4}x\right),$$

$$(d) f(x) = \frac{e^{\frac{1}{2}x}}{x}.$$

Вариант 35

1. Разложить функцию $y = e^{\operatorname{arctg}(2x)}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$, выписав члены ряда до порядка 3 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{1}{x^2 + 2x - 3},$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{(x+4)^2} + \sqrt[3]{(x-4)^2},$$

$$(c) f(x) = x - \frac{2}{3}\sqrt{3}\cos(x),$$

$$(d) f(x) = (4x-1)e^{-\frac{1}{2}x-2}.$$

Вариант 36

1. Разложить функцию $y = \frac{1}{\sin(\frac{1}{4}x\pi)}$ в ряд Тейлора в точке $x_0 = 1$, выписав члены ряда до порядка 2 включительно, с остаточным членом в форме Пеано.

2. Исследовать функции и построить их графики:

$$(a) f(x) = \frac{1}{x^3+1},$$

$$(b) f(x) = \sqrt[3]{(x-4)^2} + \sqrt[3]{(x+2)^2},$$

$$(c) f(x) = \frac{1}{4}x - \arctg\left(\frac{1}{2}x\right),$$

$$(d) f(x) = (x-4)e^{\frac{1}{2}x-1}.$$
